PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

L'algèbre $\mathbb{C}[C]$

Cadre. Pour $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\mathbb{C}[C] = \{P(C) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[C]^* = \mathbb{C}[C] \cap GL_n(\mathbb{C})$. On admet que $\exp(A+B) = \exp A \exp B$ si $AB = BA$, et que exp est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $D\exp(0) = \mathrm{id}$. On veut montrer que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est **surjective**.

Partie I. Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que $\mathbb{C}[C]$ est une sous-algèbre commutative fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et que $\exp(M) \in \mathbb{C}[C]$ pour tout $M \in \mathbb{C}[C]$.
2. Montrer que $\mathbb{C}[C]^*$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$, ouvert dans $\mathbb{C}[C]$.
3. Montrer que $\exp : (\mathbb{C}[C], +) \to (\mathbb{C}[C]^*, \times)$ est un morphisme de groupes.